

Variations et courbes

cours et exercices corrigés de maths 1re spé

Dériver ne sert pas à dériver : ce qui compte, c'est le **SIGNE** de f' . f' positif, f est croissante ; f' négatif, f est strictement décroissante. Tout le chapitre tient dans ces deux lignes — et dans le piège qui va avec : devant la courbe de f' , c'est son signe qu'on lit, jamais son sens de variation.

PRÉREQUIS

Dérivation, signe d'un trinôme, résolution d'inéquations

L'IDÉE CLÉ

Le SIGNE de f' donne le sens de variation de f

OUTIL

Le tableau de variations : signe de f' en haut, flèches en bas

À quoi ça sert : Variations et courbes

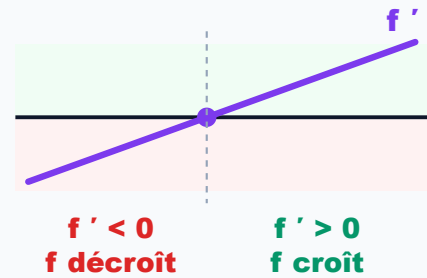
Un loueur de kayaks à Saint-Gilles cherche son prix. Trop bas, il remplit ses kayaks mais gagne peu. Trop haut, il gagne beaucoup sur chaque location, mais il n'en fait presque plus. Si le prix est x euros, sa recette du jour s'écrit $R(x) = x(50 - x)$. « Quel prix fixer ? » n'est pas une devinette : on dérive, on cherche où R' s'annule en changeant de signe, et on trouve 25 € pour une recette de 625 €. ★ Tous les problèmes d'optimisation ont cette forme : une grandeur qui monte, puis qui redescend, et un sommet à trouver.

Un peu d'histoire : Variations et courbes

Avant la dérivée, on cherchait les maximums au cas par cas, par des astuces géométriques propres à chaque problème. C'est Fermat qui, vers 1636, remarque le premier qu'au voisinage d'un extremum la fonction varie très peu — sa « méthode des maxima et minima » annonce l'annulation de la dérivée sans encore la nommer. Newton et Leibniz en font ensuite un calcul général. ⚠ Le contre-exemple de x^3 , qui montre qu'annuler la dérivée ne suffit pas, n'a été clairement formulé qu'au XIX^e siècle, quand on a cherché à énoncer les théorèmes avec précision — la confusion des élèves d'aujourd'hui a donc occupé les mathématiciens pendant deux siècles.

Définition : Variations et courbes

Une fonction est **CROISSANTE** sur un intervalle si $f(x)$ augmente quand x augmente. Elle est **DÉCROISSANTE** si $f(x)$ diminue quand x augmente. La règle du chapitre fait le lien avec la dérivée : si $f'(x) > 0$, alors f est croissante ; si $f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante ; et si f' est nulle sur tout un intervalle, f y est constante. ⚠ Ces règles valent **SUR UN INTERVALLE**, jamais en un seul point : une dérivée positive en un seul nombre ne dit rien de ce qui se passe autour.



f' positif : f est croissante. f' négatif : f est strictement décroissante. ⚠ Ici la droite monte partout, et pourtant f commence par descendre : c'est le **SIGNE** de f' qui parle, pas son sens de variation.

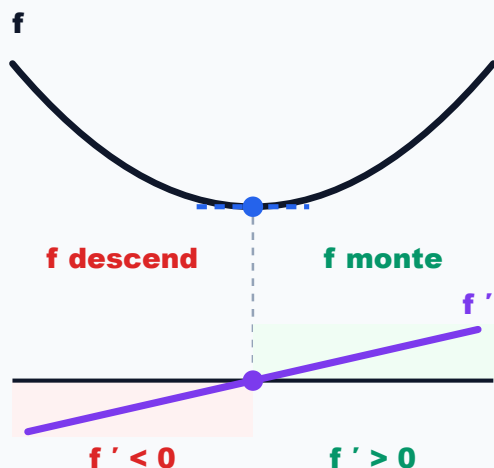
★ Voici le seul geste du chapitre : on repère où f' change de signe, puis on traduit. f' positif, f est croissante ; f' négatif, f est strictement décroissante. ⚠ Le piège, le plus fréquent de toute la première : lire les variations de la courbe qu'on voit. Cette droite-là monte partout, et pourtant f commence par descendre.

Propriétés : Variations et courbes

★ Le signe de f' commande

Sur un intervalle : $f' > 0$ donne f croissante, $f' < 0$ donne f strictement décroissante, et f' nulle PARTOUT sur l'intervalle donne f constante. ⚠ Attention : f' nulle en UN point, ce n'est pas f' nulle sur tout un intervalle.

Dans le premier cas, la fonction n'est pas constante.



Le trait descend du creux de f jusqu'au zéro de f' . À gauche f' est sous l'axe et f descend ; à droite elle est au-dessus et f monte.

$$f' > 0$$

f croît

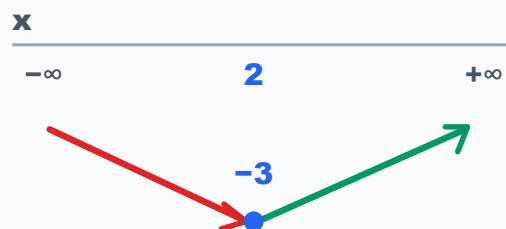
$$f' < 0$$

f décroît

Et si f' est nulle sur tout un intervalle, f y est constante
— un palier, pas un extremum.

Le tableau de variations

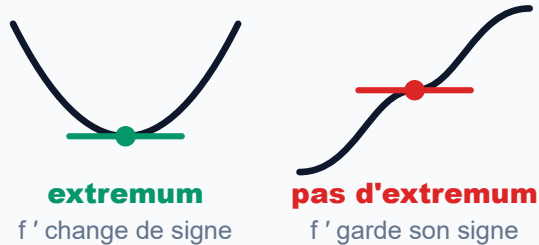
On écrit d'abord la ligne du SIGNE de f' , puis on en déduit les flèches. On ajoute les valeurs de f aux bornes et aux extremums. ★ Chaque flèche vient d'un signe qu'on a trouvé avant : on ne dessine pas au hasard.



Le minimum vaut -3 , et il est atteint en 2 . ⚠ Deux nombres à donner, pas un : la VALEUR et l'ABSCISSE.

🚫 L'extremum demande un CHANGEMENT de signe

f a un extremum en a si f' s'annule en a EN CHANGANT DE SIGNE. Dire « $f'(a) = 0$ » ne suffit pas. Exemple : pour $f(x) = x^3$, la dérivée s'annule en 0 et pourtant la fonction continue de monter. La tangente est horizontale, mais il n'y a ni maximum ni minimum.



Les deux tangentes sont horizontales. Une seule des deux courbes rebrousse : c'est le CHANGEMENT de signe qui décide, pas l'annulation.

$f'(a) = 0$ et change de signe

→ *extremum*

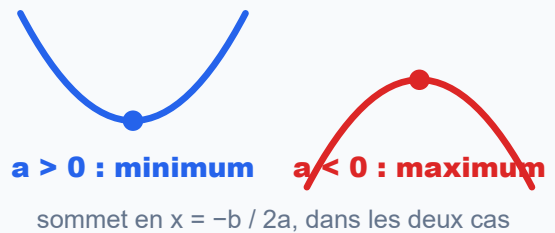
$f'(0) = 0$ pour x^3

→ *pas d'extremum*

Une tangente horizontale n'est pas un sommet : la courbe peut la traverser et repartir.

Un trinôme se lit sans dériver

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$, le sommet est en $\alpha = -\frac{b}{2a}$. C'est là, et seulement là, que la parabole change de sens. Si $a > 0$, elle descend puis elle monte : le sommet est un minimum. Si $a < 0$, c'est l'inverse. ★ On peut dériver pour le retrouver, mais ce n'est pas la peine.



$$\alpha = -\frac{b}{2a}$$

$a > 0 \Rightarrow$ *minimum*

$a < 0 \Rightarrow$ *maximum*

Le signe de a décide du sens, l'abscisse du sommet décide de l'endroit.

Méthode : Variations et courbes

1. 1. Je dérive, puis j'étudie le SIGNE de f'

Calculer f' n'est qu'une étape. Ce qu'on cherche, c'est son SIGNE. Le plus souvent f' est un trinôme : on cherche alors ses racines, puis on applique la règle des signes.

$$f \rightarrow f' \rightarrow \text{signe de } f' \\ \rightarrow \text{variations de } f$$

Trois flèches, et la dernière est la seule qui répond à la question posée.

2. 2. Je dresse le tableau

Une ligne pour x , une pour le signe de f' , une pour les flèches. On place les valeurs aux bornes et aux extremums. ⚠ Les zéros de f' sont les seuls endroits où une flèche peut changer de sens.

$$f(x) = x^2 - 4x + 1 \\ \rightarrow f'(x) = 2x - 4 \\ f'(x) = 0 \iff x = 2$$

Un seul zéro, donc un seul changement de sens possible.

3. 3. Je conclus par une phrase

Un tableau n'est pas une réponse : on écrit ce qu'il montre. « f admet un minimum égal à -3 , atteint en $x = 2$. » ⚠ Deux nombres, toujours — la VALEUR de l'extremum et l'ABSCISSE où il est atteint.

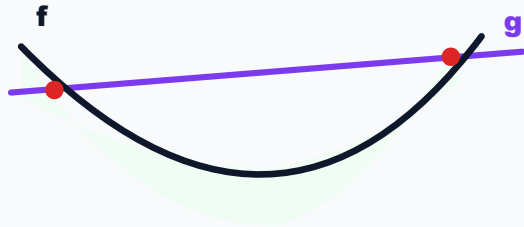
$$f(2) = 4 - 8 + 1 = -3$$

On calcule la valeur de l'extremum, on ne la laisse pas en suspens.

Selon ce que l'on cherche : Variations et courbes

★ Comparer deux courbes

Pour savoir laquelle est au-dessus, on POSE $h = f - g$ et on étudie le SIGNE de h . ➖ Comparer f' et g' ne répond pas : deux courbes peuvent croître à la même vitesse sans être à la même hauteur.



$$f \text{ au-dessus} \Leftrightarrow h = f - g > 0$$

Les deux points rouges sont les solutions de $h(x) = 0$.
Entre eux, la courbe passe dessous ; de part et d'autre, au-dessus.

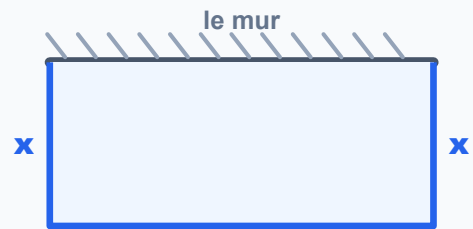
$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= x^2 - 4x + 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h > 0 \text{ sur }]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[\\ \longrightarrow f \text{ au-dessus} \end{aligned}$$

La position se lit sur le signe de la DIFFÉRENCE, jamais sur deux dessins côte à côte.

Optimiser une grandeur

Aire, volume, coût, recette : on écrit d'abord la fonction, on dit entre quelles valeurs x a un sens, on dérive, puis on vérifie le changement de signe. ⚠ L'intervalle compte : une longueur négative n'existe pas.



$$40 - 2x$$

$$A(x) = x(40 - 2x)$$

➖ Le mur remplace UN côté, pas deux : le grillage paie deux fois x , et ce qui reste fait la longueur. Le croquis évite l'erreur.

$$\begin{aligned} R(x) &= x(50 - x) \\ \longrightarrow R'(x) &= 50 - 2x \\ R'(x) &= 0 \text{ en } x = 25 \\ \longrightarrow R &= 625 \end{aligned}$$

Le prix optimal est 25 €, la recette maximale 625 € : deux nombres différents.

Démontrer une inégalité

Pour montrer que $f(x) \geq g(x)$ pour TOUT x , on étudie

$h = f - g$ et on montre que son minimum est positif. ★

Vérifier sur trois valeurs ne démontre rien : une inégalité vraie partout demande un argument valable partout.

$$h(x) = x^2 - 2x + 3$$

$$h_{\min} = h(1) = 2 > 0$$

$$\longrightarrow h > 0 \text{ sur } \mathbb{R}$$

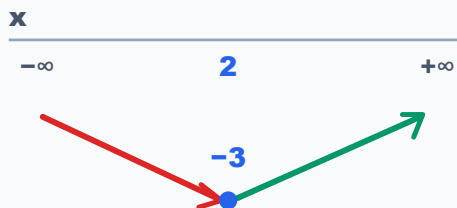
Un minimum strictement positif prouve l'inégalité d'un coup, pour tous les réels.

Exemples corrigés : Variations et courbes

Dresser un tableau de variations

$$f(x) = x^2 - 4x + 1 \text{ sur } \mathbb{R}.$$

Étudier les variations de f .



Le minimum vaut -3, et il est atteint en 2. ⚠
Deux nombres à donner, pas un : la VALEUR et l'ABSCISSE.

$f'(x) = 2x - 4$, qui s'annule en $x = 2$. Pour $x < 2$, $f'(x) < 0$: f décroît. Pour $x > 2$, $f'(x) > 0$: f croît. La dérivée change de signe en 2, donc f admet un MINIMUM, égal à $f(2) = 4 - 8 + 1 = -3$. Conclusion : f est décroissante sur $]-\infty ; 2]$, croissante sur $[2 ; +\infty[$, et son minimum vaut -3 en $x = 2$.

Quand annuler la dérivée ne suffit pas

$$f(x) = x^3 \text{ sur } \mathbb{R}.$$

f admet-elle un extremum en 0 ?

$$f'(x) = 3x^2 \longrightarrow f'(0) = 0$$

$$3x^2 \geq 0 \text{ pour tout } x$$

$\longrightarrow$ *pas de changement de signe*

$f'(x) = 3x^2$ s'annule bien en 0. Mais $3x^2$ est positif ou nul PARTOUT : la dérivée ne change pas de signe. Donc f est croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, et il n'y a AUCUN extremum en 0 — seulement une tangente horizontale, que la courbe traverse. ➖
C'est le contre-exemple à connaître : « $f'(a) = 0$ » n'est pas « extremum en a ».

Un problème d'optimisation

Un loueur fixe le prix x d'une location. Sa recette est $R(x) = x(50 - x)$ euros, pour x entre 0 et 50.

Quel prix maximise la recette, et quelle est cette recette ?

$$\begin{aligned} R(x) &= 50x - x^2 \\ \longrightarrow R'(x) &= 50 - 2x \\ R'(x) = 0 &\iff x = 25 \\ \longrightarrow R(25) &= 625 \end{aligned}$$

On développe : $R(x) = 50x - x^2$, donc $R'(x) = 50 - 2x$. Elle s'annule en $x = 25$, est positive avant et négative après : c'est bien un MAXIMUM. La recette maximale vaut $R(25) = 25 \times 25 = 625$ €.

⚠ Deux réponses sont attendues : le prix (25 €) et la recette (625 €). Et l'intervalle $[0 ; 50]$ n'est pas décoratif — au-delà, la recette deviendrait négative, ce qui n'a pas de sens.

Position relative de deux courbes

$$f(x) = x^2 - 2x + 4 \text{ et } g(x) = 2x - 1.$$

Sur quel ensemble la courbe de f est-elle au-dessus de celle de g ?

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) = x^2 - 4x + 5 \\ \Delta &= 16 - 20 = -4 < 0 \\ \longrightarrow h &> 0 \text{ partout} \end{aligned}$$

On pose $h = f - g = x^2 - 4x + 5$. Son discriminant vaut $-4 < 0$: h ne s'annule jamais, et comme son coefficient dominant est $1 > 0$, elle est strictement positive sur $\mathbb{R}$. Donc la courbe de f est au-dessus de celle de g PARTOUT, et les deux courbes ne se coupent jamais. ★ Le discriminant du chapitre précédent sert ici directement : $\Delta < 0$ signifie « pas d'intersection ».

Pièges à éviter : Variations et courbes

- Lire les VARIATIONS de la courbe de f' au lieu de son SIGNE. Une courbe de f' qui monte ne dit pas que f monte.
- Conclure à un extremum dès que $f'(a) = 0$: il faut que f' CHANGE de signe. Contre-exemple : x^3 en 0.
- Donner l'abscisse de l'extremum sans sa valeur, ou l'inverse. La réponse complète contient les deux.
- Comparer f' et g' pour savoir quelle courbe est au-dessus : il faut le signe de $f - g$.
- ⚠ Une règle de variation vaut SUR UN INTERVALLE. « f croissante sur $] -\infty ; 0[$ et sur $] 0 ; +\infty[$ » ne donne pas « f croissante sur $\mathbb{R}$ ».
- ⚠ Dans un problème concret, préciser l'intervalle d'étude : une longueur, un prix ou une durée ne sont pas négatifs.

À retenir : Variations et courbes

★ $f' > 0$ sur un intervalle $\Rightarrow f$ croissante dessus. $f' < 0 \Rightarrow$ décroissante.

Extremum en a : $f'(a) = 0$ ET f' change de signe en a .

Le tableau de variations se dresse depuis le SIGNE de f' , ligne par ligne.

Position relative : on étudie le signe de $h = f - g$, jamais f' contre g' .

Optimiser : dériver, annuler, vérifier le changement de signe, et donner VALEUR et ABSCISSE.

Démontrer $f \geq g$ partout : montrer que le minimum de $f - g$ est positif.

Exercices corrigés : Variations et courbes

1. La courbe de f descend sur $]-\infty; 1]$ puis monte. Quel est le signe de f' sur $]-\infty; 1[$?

Correction :

f' est négative : une fonction qui décroît a une dérivée négative.

2. Donner le sens de variation de $f(x) = -2x^2 + 8x - 1$ sans dériver.

Correction :

$a = -2 < 0$ et $\alpha = -\frac{8}{-4} = 2$: f croît sur $]-\infty; 2]$ puis décroît. Maximum en $x = 2$.

3. Dresser le tableau de variations de $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Correction :

$f'(x) = 2x - 6$ s'annule en 3. Décroissante sur $]-\infty; 3]$, croissante après. Minimum $f(3) = -4$.

4. $f'(x) = (x - 1)(x - 4)$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?

Correction :

f' est négative entre ses racines : f décroît sur $[1; 4]$.

5. $f'(x) = x^2$ s'annule en 0. f a-t-elle un extremum en 0 ?

Correction :

Non : $x^2 \geq 0$ partout, donc f' ne change pas de signe. f est croissante sur $\mathbb{R}$.

6. Que peut-on dire de f si $f'(x) = 0$ pour tout x d'un intervalle I ?

Correction :

f est CONSTANTE sur I . ⚠ Sur I seulement, pas forcément ailleurs.

7. L'aire d'un rectangle de demi-périmètre 18 est $A(x) = x(18 - x)$. Pour quel x est-elle maximale ?

Correction :

$A'(x) = 18 - 2x$, nulle en $x = 9$, positive avant, négative après : maximum en $x = 9$, aire 81. Le carré gagne.

8. Avec $A(x) = x(18 - x)$, quelle est l'aire maximale ?

Correction :

$A(9) = 9 \times 9 = 81$. ⚠ C'est la VALEUR, à ne pas confondre avec l'abscisse 9.

9. $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = 2x$. Quelle courbe est au-dessus, et où ?

Correction :

$h = f - g = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \geq 0$: la courbe de f est au-dessus partout, et les deux se touchent en $x = 1$.

10. Démontrer que $x^2 - 4x + 7 > 0$ pour tout réel x .

Correction :

Forme canonique : $(x - 2)^2 + 3$. Un carré est positif, donc l'expression vaut au moins $3 > 0$. (Ou : $\Delta = -12 < 0$ et $a > 0$.)